

MIHM v3.0: Modelo de Interacción Homeostática Multicanal para Observabilidad Musical Contextual y Simulación de Coherencia Mundo-Obra mediante Monte Carlo

Juan Antonio Marín Liera
System Friction Institute
systemfriction.org

Edgar Oswaldo Díaz
Investigador Independiente
Gestión de Riesgo, Ética Computacional y Sistemas de Confianza
[Google Scholar](#)

Resumen—El presente trabajo introduce MIHM v3.0 (Modelo de Interacción Homeostática Multicanal), un sistema cuantitativo de observabilidad musical diseñado para describir cómo una obra sonora ejerce fricción estructural dentro de su contexto histórico. El sistema propone una ruptura con los enfoques tradicionales de análisis musical basados en género, estética o clasificación cultural, sustituyéndolos por un marco físico-cognitivo computable compuesto por once dimensiones normalizadas.

La investigación presenta tres contribuciones principales:

1. Un modelo operacional de análisis musical basado en variables estructurales observables.
2. Un mecanismo de acoplamiento entre estado del mundo y obra sonora mediante *World Spectrum Vector* (WSV).
3. Un sistema probabilístico de coherencia contextual usando simulación Monte Carlo para evaluar ventanas temporales de compatibilidad entre obra y entorno.

El sistema fue aplicado al caso de estudio del sencillo “REM 618” del proyecto KXTXR, utilizando extracción real de métricas desde audio masterizado y acoplamiento con datos externos provenientes de NASA EONET, WorldBank, BBC World, Hacker News y Al Jazeera.

Los resultados muestran que obras con coherencia sistémica extrema y baja dominancia intencional presentan patrones no triviales de compatibilidad contextual, particularmente en ventanas de presión cognitiva moderada. Asimismo, se demuestra que introducir incertidumbre explícita y límites de certeza fortalece la estabilidad predictiva del sistema y reduce sobreajuste interpretativo.

El trabajo no busca predecir viralidad ni éxito comercial. Su objetivo es medir coherencia estructural entre señal sonora y entorno dinámico.

I. INTRODUCCIÓN

El análisis musical contemporáneo opera principalmente sobre categorías culturales. Géneros, tendencias, etiquetas emocionales y clasificaciones estilísticas funcionan como mecanismos interpretativos dominantes. Sin embargo, dichas categorías poseen un problema estructural: no son computables de manera consistente sin introducir sesgos humanos, arbitrariedad semántica o simulación de significado.

MIHM v3.0 surge como respuesta a esa limitación. El sistema no pregunta si una obra es “buena”, “mala”, “comercial” o “experimental”. El sistema observa magnitudes: fricción,

densidad, coherencia, desfase, espacialidad, carga cognitiva, direccionalidad intencional.

La hipótesis central de esta investigación establece que una obra musical puede modelarse como un vector multidimensional observable y que dicho vector puede compararse contra el estado dinámico del mundo para identificar niveles de alineación, exceso o déficit contextual. La música deja de ser tratada como representación cultural estática y comienza a operar como estructura dinámica acoplada al entorno.

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Los sistemas actuales de análisis musical presentan al menos cuatro limitaciones críticas:

1. Dependencia excesiva de taxonomías culturales.
2. Ausencia de trazabilidad matemática explícita.
3. Simulación de información faltante.
4. Incapacidad para relacionar obras con estados sistémicos externos.

La mayoría de plataformas musicales utilizan embeddings estadísticos opacos o métricas comerciales indirectas. Esto produce sistemas altamente eficientes para clasificación industrial, pero insuficientes para observabilidad estructural. La investigación propone sustituir interpretación estética por medición operacional.

III. OBJETIVO GENERAL

Diseñar y validar un sistema computacional capaz de:

- Extraer variables estructurales desde audio real.
- Representar una obra como vector MIHM en once dimensiones.
- Relacionar dicho vector con estados dinámicos del mundo.
- Evaluar coherencia contextual mediante simulación probabilística.
- Mantener integridad epistemológica mediante ética explícita del silencio.

IV. MARCO EPISTEMOLÓGICO

IV-A. Declaración Fundamental

MIHM no describe música. Describe cómo una obra ejerce fricción en su tiempo histórico.

La arquitectura epistemológica del sistema se fundamenta en cinco principios:

IV-A0a. Principio 1 — El dato precede a la interpretación: La semántica nunca sustituye al vector físico.

IV-A0b. Principio 2 — La ausencia de evidencia no autoriza simulación: Variables sin señal suficiente permanecen como `null`.

IV-A0c. Principio 3 — La coherencia es medible: La continuidad estructural puede cuantificarse mediante estabilidad temporal entre eventos.

IV-A0d. Principio 4 — El conflicto no implica error: La tensión puede ser deliberada o caótica dependiendo de persistencia y consistencia multidimensional.

IV-A0e. Principio 5 — El sistema debe declarar su incertidumbre: Toda predicción posee límites explícitos de confianza.

V. ARQUITECTURA MIHM v3.0

MIHM utiliza once dimensiones normalizadas en el rango $[0, 1]$. La Tabla ?? resume las variables, sus dimensiones y pesos.

Cuadro I
VARIABLES DEL MODELO MIHM v3.0

Variable	Dimensión	Peso
F_s	Fricción sistémica	0.100
G_f	Gradiente de fricción	0.100
C_s	Coherencia sistémica	0.100
R_{sem}	Resonancia semántica	0.100
C_{sem}	Campo semántico	0.100
Φ	Campo cognitivo	0.100
I_{mc}	Interacción multicanal	0.083
E_r	Energía relacional	0.083
V_i	Vector intencional	0.083
D_i	Densidad de interacción	0.075
D_{cog}	Desfase cognitivo	0.075

La función central del sistema corresponde al Índice Homeostático General (IHG):

$$IHG_{raw} = \sum_k w_k v_k - \min \left(0.5, \sum_j p_j \right) \quad (1)$$

Las penalizaciones emergentes p_j se activan cuando dos dimensiones entran en contradicción estructural, por ejemplo:

- Alta fricción con baja coherencia.
- Alta densidad con baja energía relacional.
- Alta complejidad cognitiva con baja resonancia semántica.

El sistema no interpreta esto moralmente; solo registra incompatibilidad estructural.

VI. ÉTICA DEL SILENCIO

Uno de los componentes críticos del sistema es la prohibición explícita de inferencia artificial. Si una señal no puede medirse: no se estima, no se rellena, no se suaviza, no se aproxima.

Ejemplo real del caso de estudio:

```
"R_sem": null,
"C_sem": null
```

El sistema declaró ausencia de letra y evitó fabricar información semántica. Esto introduce una propiedad rara en sistemas contemporáneos: integridad negativa. El sistema puede decidir no hablar.

VII. WORLD SPECTRUM VECTOR (WSV)

El estado del mundo es representado mediante un vector dinámico:

$$W(t) = [W_{macro}, W_{cosmos}, W_{social}, W_{cultural}, W_{semantic}, W_{factual}] \quad (2)$$

Las fuentes utilizadas incluyen:

- NASA EONET [?]
- World Bank [?]
- BBC News [?]
- Hacker News [?]
- Al Jazeera [?]

Cada fuente posee: peso, NTI propio, variable asociada, trazabilidad explícita y posibilidad de degradación. Cuando una fuente falla, se reporta `value: null` y `simulated: true`. Nunca se inventa un reemplazo.

VIII. CASO DE ESTUDIO: KXTXR — “REM 618”

La obra analizada presentó el siguiente vector parcial:

```
{
  "F_s": 0.215,
  "D_i": 0.633,
  "G_f": 0.112,
  "C_s": 0.999,
  "D_cog": 0.004,
  "E_r": 0.476,
  "V_i": 0.351
}
```

VIII-A. Hallazgos principales

- **Coherencia extrema** ($C_s = 0.999$): la obra mantiene continuidad casi absoluta entre eventos.
- **Complejidad cognitiva mínima** ($D_{cog} = 0.004$): evita ruptura métrica y conflicto rítmico.
- **Intención parcialmente difusa** ($V_i = 0.351$): la señal principal no compite agresivamente por atención.
- **Fricción baja** ($F_s = 0.215$): la obra no intenta dominar el entorno mediante agresividad espectral.

IX. SIMULACIÓN MONTE CARLO

El sistema implementó 50,000 iteraciones Monte Carlo utilizando ruido explícito, shocks probabilísticos, variación contextual horaria y fluctuaciones de WSI y NTI. La decisión metodológica más importante fue limitar artificialmente la certeza máxima del sistema. El modelo incorpora incertidumbre deliberada cercana al 30 %, lo que reduce alucinación estadística y sobreajuste.

IX-A. Resultados relevantes

Las mejores ventanas de coherencia contextual fueron:

Cuadro II
VENTANAS ÓPTIMAS DE COHERENCIA

Hora	Media
20:00	0.262
14:00	0.200
02:00	0.192

Las peores ventanas:

Cuadro III
VENTANAS DE MÍNIMA COHERENCIA

Hora	Media
23:00	0.037
17:00	0.041
00:00	0.049

X. INTERPRETACIÓN

El sistema observó que obras extremadamente coherentes y cognitivamente estables funcionan mejor en momentos posteriores a saturaciones informativas, no durante ellas. Esto produce una hipótesis operativa: las obras de baja agresividad simbólica no deben competir contra picos máximos de presión atencional. No porque sean inferiores, sino porque operan mediante absorción contextual lenta. La obra no invade el feed: se infiltra en él.

XI. IDENTIDAD CULTURAL Y TRADUCCIÓN VISUAL

Un hallazgo emergente no previsto fue la posibilidad de traducir vectores MIHM hacia sistemas visuales coherentes. Durante pruebas previas del sistema, métricas musicales fueron convertidas a identidad gráfica para material promocional del artista KXTXR. La respuesta del autor fue inmediata: reconocimiento perceptual de coherencia entre sonido e imagen.

Esto sugiere que el vector MIHM puede actuar como puente transmodal entre audio, imagen, identidad cultural, lenguaje visual y arquitectura narrativa. La música deja de producir únicamente sonido: produce geometría perceptual consistente.

XII. DISCUSIÓN

La investigación no afirma capacidad de predicción absoluta. Afirma otra cosa: que existen estados estructurales observables entre obra y entorno. El sistema no predice éxito; predice compatibilidad contextual probabilística. La diferencia es crítica.

Asimismo, el trabajo demuestra que introducir límites epistemológicos explícitos mejora la estabilidad operativa del modelo. El ruido no fue un defecto; fue una decisión de integridad.

XIII. CONCLUSIONES

MIHM v3.0 demuestra la viabilidad de:

- representar obras musicales mediante vectores estructurales observables,
- relacionar audio con estados dinámicos del mundo,
- ejecutar simulaciones contextuales sin recurrir a clasificación estética,
- mantener trazabilidad completa entre dato y decisión.

La principal contribución del sistema no es musical: es epistemológica. El sistema introduce un modelo donde la incertidumbre es visible, la ausencia de señal permanece vacía y cada decisión puede rastrearse hasta su origen. El observatorio no intenta reemplazar interpretación humana; intenta impedir simulación estructural.

AGRADECIMIENTOS

El desarrollo del Modelo Integral Homeostático Multinodal (MIHM) fue acompañado por discusiones relacionadas con gobernanza algorítmica, límites de inferencia y responsabilidad sistémica en modelos de IA adaptativa. Parte importante de dichas consideraciones fue influenciada por principios de trazabilidad, Zero Trust, incertidumbre explícita y contención epistemológica discutidos junto a Edgar Oswaldo Díaz, cuyo trabajo en gestión de riesgo, ética computacional y arquitectura de confianza contribuyó al enfoque operativo del sistema.

MIHM incorpora estas consideraciones mediante:

- ética explícita del silencio,
- prohibición de simulación de datos ausentes,
- incertidumbre probabilística obligatoria,
- trazabilidad de fuentes,
- límites estructurales de emisión.

REFERENCIAS

- [1] NASA EONET API. <https://eonet.gsfc.nasa.gov/docs/v3>
- [2] World Bank Open Data. <https://data.worldbank.org>
- [3] BBC News. <https://www.bbc.com/news>
- [4] Hacker News RSS. <https://hnrss.org>
- [5] Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com>
- [6] Librosa Documentation. <https://librosa.org/doc/latest/index.html>
- [7] OpenAI Whisper ASR. <https://openai.com/research/whisper>
- [8] Meta AudioCraft. <https://ai.meta.com/audiocraft/>
- [9] System Friction Institute. <https://systemfriction.org>